PRE-RELEASE

eCH-0309 – Hilfsmittel Tierverkehrsdaten

Name	Hilfsmittel Tierverkehrsdaten
eCH-Nummer	eCH-0309
Kategorie	Hilfsmittel
Reifegrad	Experimentell
Version	1.0.0
Status	In Arbeit
Beschluss am	
Ausgabedatum	30. Oktober 2026
Ersetzt Version	Neu
Voraussetzungen	• eCH-0108 • eCH-0261
Beilagen	---
Sprachen	Deutsch (Original), Französisch (Übersetzung), Englisch (Übersetzung)
Fachgruppe	Fachgruppe AgriFood
Herausgeber / Vertrieb	Verein eCH, Affolternstrasse 52, 8050 Zürich T 044 388 74 64 / info@ech.ch / www.ech.ch

Zusammenfassung

Das vorliegende Dokument beschreibt die Daten der Tierverkehrsdatenbank (TVD) semantisch, um auch Fachpersonen ohne vertiefte IT-Kenntnisse ein besseres Verständnis der Daten zu ermöglichen.

Inhaltsverzeichnis

Hinweis 3

1 Einleitung 4
1.1 Status 4
1.2 Anwendungsgebiet 4
1.3 Das Tiermeldewesen in der Schweiz 4
1.4 Verweise 5

2 Namespaces 6

3 Datenmodell 7
3.1 Einzeltier 8
3.2 Equide 8
3.3 Gesundheitsstatus Einzeltier 9
3.4 Gesundheitsstatus Standort 10
3.5 Gruppenmeldung 10
3.6 Meldung Einzeltier 11
3.7 Rechtliche Einheit 12
3.8 Tierhaltender 12
3.9 Örtliche Einheit 13

4 Wertebereiche 14
4.1 Bewegungstyp 14
4.2 Geschlecht 14
4.3 Grössenkategorie 14
4.4 Meldestatus Equide 15
4.5 Nutztierart 15
4.6 Seuchenstatus Einzeltier 16
4.7 Seuchenstatus örtliche Einheit 16
4.8 Tiergeschichtestatus 16
4.9 Typ Gesundheitsstatus 16
4.10 Zweck (Equiden) 17
4.11 Zweck (Rinder, Schafe, Ziegen) 17

5 Sicherheitsaspekte 18

6 Haftungsausschluss 19

7 Urheberrechte 20

8 Anhang A - Referenzen 21

9 Anhang B - Mitwirkung und Prüfung 22

10 Anhang C - Abkürzungen und Glossar 23

11 Anhang D - Abbildung auf die TVD-Schnittstelle 24

12 Anhang E - Änderungen gegenüber der Vorversion 26

13 Anhang F - Abbildungsverzeichnis 27

14 Anhang G - Tabellenverzeichnis 28

Hinweis

Im vorliegenden Dokument wird bei der Bezeichnung von Personen eine geschlechtsneutrale Formulierung verwendet. Basis bildet der Leitfaden der Bundeskanzlei. Je nach Situation kommen Paarformen (Bürgerinnen und Bürger), geschlechtsabstrakte Formen (versicherte Person), geschlechtsneutrale Formen (Versicherte) oder Umschreibungen ohne Personenbezug zum Einsatz. Das generische Maskulin (Bürger) ist nicht zulässig. Vollformen werden in fortlaufenden Texten verwendet, also in Texten, die aus ausformulierten Sätzen bestehen. In verknappten Textpassagen, namentlich in Tabellen, können Kurzformen verwendet werden. Dabei wird die Kurzform mit Schrägstrich, aber ohne Auslassungsstrich verwendet (Referent/in). Genderstern und ähnliche Schreibweisen werden nicht verwendet.

1 Einleitung

1.1 Status

In Arbeit: Der Gebrauch ist nur innerhalb der Fachgruppe, bzw. im Expertenausschuss zugelassen.

1.2 Anwendungsgebiet

Das vorliegende Dokument beschreibt die Daten der Tierverkehrsdatenbank (TVD) semantisch, um auch Fachpersonen ohne vertiefte IT-Kenntnisse ein besseres Verständnis der Daten zu ermöglichen.

1.3 Das Tiermeldewesen in der Schweiz

Die Land- und Ernährungswirtschaft in der Schweiz wurde in den 1990er Jahren stark durch die Tierseuche «BSE» herausgefordert. Als sich 1996 die Erkenntnis der Übertragbarkeit der Krankheit vom Tier auf den Menschen erhärtete, führte dies zu grosser Verunsicherung. In der Folge stiegen die Erwartungen an die Sicherheit von tierischen Lebensmitteln und das Bewusstsein für die Bedeutung der Lebensmittelkontrolle. Der Ansatz «vom Stall bis auf den Teller» etablierte sich. Die risikobasierte Überwachung, die lückenlose Rückverfolgbarkeit der Nutztiere, die Kontrolle des Tierverkehrs, die Pflicht zur Herkunftsdeklaration sowie Qualitätskontrollen in der gesamten Produktions- und Verarbeitungskette bilden seither die Basis für einen hohen Standard in der Lebensmittelsicherheit[1].

Die Erfahrung BSE führte 1999 zum Aufbau einer nationalen Tierverkehrsdatenbank (TVD). In Artikel 7a sowie 13–15 des Tierseuchengesetzes[2] und in Titel 2, Abschnitt 1, 1a und 2a der Tierseuchenverordnung[3] sind die grundlegenden gesetzlichen Ausführungen zur Identifizierung/Kennzeichnung und der Registrierung von Nutztieren sowie die zugehörigen Meldepflichten formuliert. Diese orientieren sich an der europäischen Gesetzgebung zur selben Thematik[4] (Verordnung (EU) 2016/429 zu Tierseuchen; Delegierte Verordnung (EU) 2019/2035 über Betriebe, in denen Landtiere gehalten werden, und für Brütereien sowie zur Rückverfolgbarkeit).

Waren ab 1999 vorerst Rinder meldepflichtig, folgten ab 2011 die Schweine und Equiden, wenn auch die Schweine bis heute nicht in Form von Einzeltiermeldungen. Ab 2014, respektive 2020 galt die Meldepflicht in die TVD dann auch für Kleinwiederkäuer (Schafe und Ziegen). Zu Beginn, 2014, betraf diese nur die Schlachtbetriebe. Seit 2014 besteht auch die Meldepflicht für Geflügel[5]. Seit dem Januar 2020 sind auch die Tierhaltenden von Kleinwiederkäuern in das Meldewesen der Einzeltiere eingebunden.[6] Die Identifizierung und Kennzeichnung der Klauentiere mit Ohrmarken, die Einzeltierregistrierung von Rindern, Schafen und Ziegen in der TVD, sowie die Meldung von Tierzugängen, Tierabgängen (Tier verlässt eine Tierhaltung lebend), Geburten, Einfuhr, Ausfuhr, Schlachtung, Hofschlachtung und Verendung (Tier wird als nicht mehr lebend abgemeldet), sind für alle Tierhaltenden in der Schweiz obligatorisch[7]. Die Meldungen unterliegen zudem gesetzlichen Meldefristen[8].

[1] https://www.news.admin.ch/de/nsb?id=57438
[2] https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/1565_1621_1604/de
[3] https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/3716_3716_3716/de
[4] https://eur-lex.europa.eu/DE/legal-content/summary/the-eu-animal-health-law.html
[5] https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/775, Version 1.1.2014, Seite 20
[6] https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/751/de#annex_1/lvl_u1/lvl_2
[7] https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/1565_1621_1604/de#art_14, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/1565_1621_1604/de#art_15_a

Die TVD ist Teil einer Systemlandschaft der Bereiche Landwirtschaft, Veterinärwesen und Lebensmittelsicherheit. Die zentrale Eingangspforte bildet dabei das Portal Agate[9], mit dem Agrarpolitischen Informationssystem AGIS[10] im Zentrum.

In der Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank[11] (IdTVD-V) werden Inhalte zum Tierverkehr und Aufgaben der Identitas AG sowie die Zugriffsrechte auf die Daten weiter ausgeführt. Die Bedeutung der Identifizierung/Kennzeichnung von Nutztieren geht weit über die Seuchenthematik hinaus und fand deshalb auch Eingang in die landwirtschaftliche Gesetzgebung[12] (Landwirtschaftsgesetz LwG Artikel 165g, 177 und 185) und diverse zugehörige Verordnungen. Die Daten aus dem Tierverkehr entwickelten sich zu einem unverzichtbaren Bestandteil in der Umsetzung agrarpolitischer Massnahmen, beispielsweise der tierbezogenen Direktzahlungen[13], der Bestimmung der Nährstoffflüsse oder des Agrarumweltmonitorings[14]. Weiter dienen die Daten auch als Grundlage für die Strukturerhebung der Landwirtschaft in der Schweiz[15] und generell der landwirtschaftlichen Statistik[16].

Rasch etablierte sich das Tiermeldewesen auch entlang der gesamten Lebensmittelwertschöpfungskette. Programme mit Tierwohl-, Rückverfolgbarkeits- und Herkunftsversprechen stützen sich darauf ab[17]. Die Vielfalt der Tierinformation aus dem Meldewesen des Tierverkehrs spiegelt sich auch in den öffentlich verfügbaren Datensätzen der Open Data Plattform Tierstatistik[18].

Die technische Schnittstellenbeschreibung in diesem Dokument basiert auf der technischen Servicebeschreibung AnimalTracing v1.32, sowie der openAPI-Spezifikation v. x.xx.

1.4 Verweise

Schnittstellen: AnimalTracing API, Technische Servicebeschreibung AnimalTracing

[8] https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/3716_3716_3716/de#art_14
[9] https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/politik/datenmanagement/agate.html
[10] https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/politik/datenmanagement/agate/agis.html
[11] https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/751/de
[12] https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1998/3033_3033_3033/de
[13] https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/765/de#tit_2/chap_5/sec_7, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/765/de#tit_2/chap_5/sec_8, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/765/de#tit_2/chap_5/sec_9
[14] https://www.blw.admin.ch/de/agrarumweltmonitoring
[15] https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/land-forstwirtschaft/erhebungen/stru.html
[16] https://www.sbv-usp.ch/de/services/agristat-statistik-der-schweizer-landwirtschaft
[17] https://www.proviande.ch/de/herkunft, https://www.identitas.ch/produkte/labelbase
[18] https://tierstatistik.identitas.ch

2 Namespaces

Tabelle 1 listet die Präfixe und Namespaces, die in diesem Dokument verwendet werden. Ein Präfix steht stellvertretend für eine Namespace-IRI, den gemeinsamen Anfang der IRIs eines Vokabulars. Die Turtle-Spezifikation beschreibt, wie solche *Prefixed Names* aufgelöst werden [Turtle].

Tabelle 1: In eCH-0309 – Hilfsmittel Tierverkehrsdaten verwendete Namespaces.

Präfix	Namespace
:	https://agriculture.ld.admin.ch/eCH-0309/1/
codelist:	https://agriculture.ld.admin.ch/eCH-0309/1/codelist/
schema:	http://schema.org/
xsd:	http://www.w3.org/2001/XMLSchema#

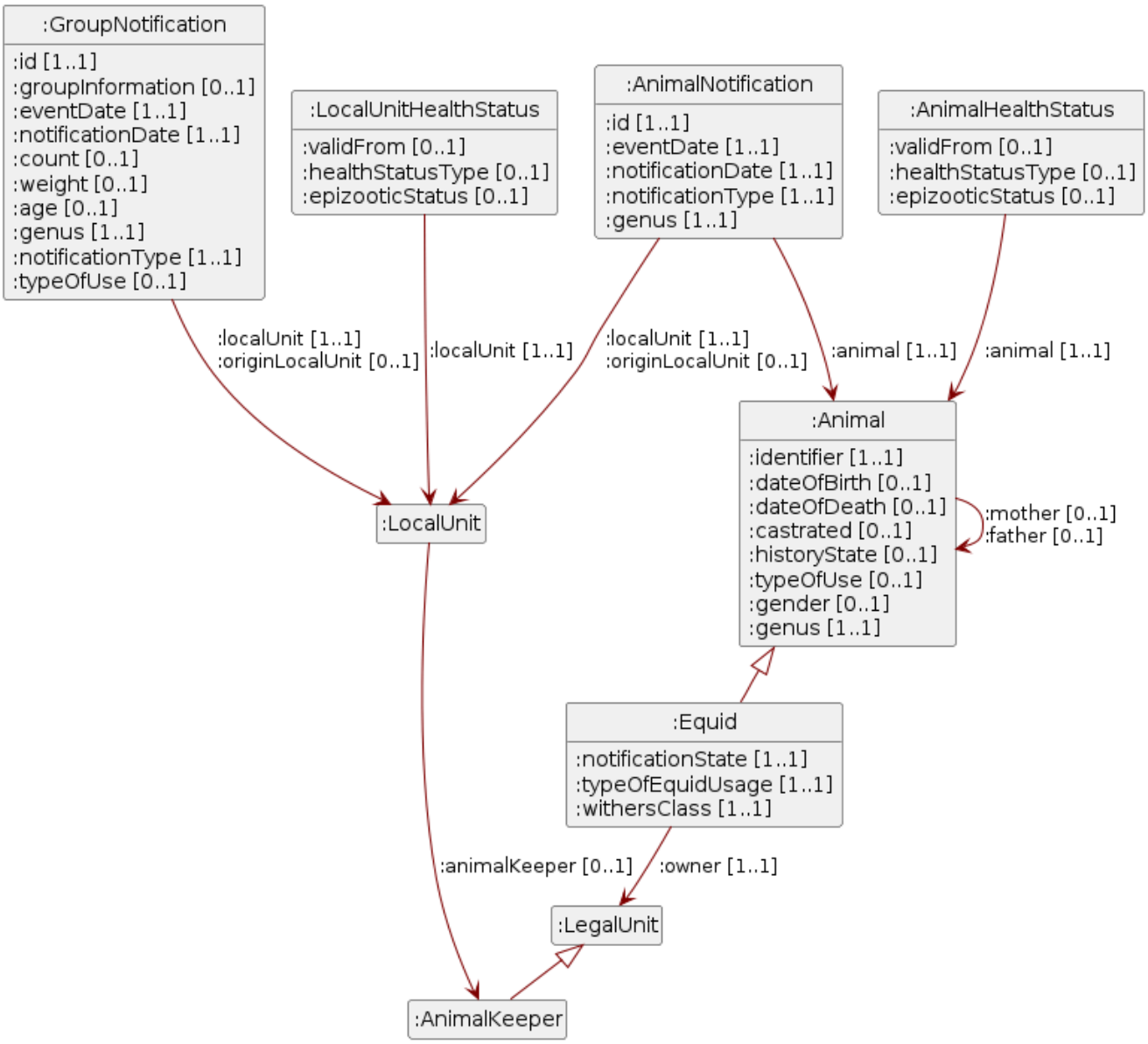


Abbildung 1: UML-Diagramm des Datenmodells von eCH-0309.

3 Datenmodell

Abbildung 1 zeigt die Klassen des Datenmodells und ihre Beziehungen. Jedes Rechteck ist eine Klasse, die Zeilen darin sind ihre Attribute; die eckigen Klammern geben an, wie viele Werte zulässig sind, von der Mindest- bis zur Höchstzahl — `[1..1]` bedeutet genau einen Wert, `[0..1]` höchstens einen. Ein Pfeil führt zu der Klasse, auf die verwiesen wird, und trägt den Namen der Beziehung; mehrere Beziehungen zwischen denselben Klassen teilen sich einen Pfeil. Die Linie mit dem Dreieck verbindet eine Klasse mit ihrer Oberklasse, auf die das Dreieck zeigt: Ein Equide ist ein Einzeltier und hat zusätzlich zu den gezeigten alle Attribute des Einzeltiers, die im Diagramm nicht wiederholt werden. Attribute mit einem Wertebereich sind wie alle übrigen dargestellt; die zulässigen Werte stehen in Kapitel 4. Datentypen und Beschreibungen führt das Diagramm nicht auf, sie folgen in den Abschnitten zu den einzelnen Klassen.

3.1 Einzeltier

Ein einzeln identifiziertes Nutztier. In der Tierverkehrsdatenbank werden Tiere der Kategorien Rinder, Schafe, Ziegen und Equiden als Einzeltiere erfasst; sie werden über die Ohrmarkennummer, bei Equiden über die UELN, eindeutig identifiziert. Für Schweine und Geflügel werden keine Einzeltiere geführt, sondern ausschliesslich Gruppenmeldungen.

3.1.1 Übersicht

Shape :AnimalShape
Zielklasse :Animal

3.1.2 Eigenschaften

Beschreibung	Details	Kardinalität
Identifikation Mutter (:mother): Ein Einzeltier hat höchstens ein Muttertier.	• Typ: Einzeltier	0..1
Identifikation Vater (:father): Ein Einzeltier hat höchstens ein Vatertier.	• Typ: Einzeltier	0..1
Identifikator (:identifier): Ohrmarkennummer, bei Equiden UELN	• Typ: Zeichenkette (xsd:string) • Länge: ≤ 15 Zeichen	1..1
Nutztierart (:genus)	• Typ: schema:CategoryCode, siehe Codeliste Nutztierart	1..1
Geschlecht (:gender)	• Typ: schema:CategoryCode, siehe Codeliste Geschlecht	0..1
Geburtsdatum (:dateOfBirth)	• Typ: Datum (xsd:date)	0..1
Todesdatum (:dateOfDeath)	• Typ: Datum (xsd:date)	0..1
TiergeschichteStatus (:historyState): Status der Tiergeschichte zum Abfragedatum. Nicht relevant für Equiden; die Pflicht gilt deshalb nur für die übrigen Einzeltiere.	• Typ: schema:CategoryCode, siehe Codeliste Tiergeschichtestatus	0..1
Zweck (:typeOfUse)	• Typ: schema:CategoryCode, siehe Codeliste Zweck (Rinder, Schafe, Ziegen)	0..1
Kastriert (:castrated): Gibt an, ob das Tier kastriert ist. Gilt auch für Equiden.	• Typ: Wahrheitswert (xsd:boolean)	0..1

3.1.3 Regeln

Der TiergeschichteStatus ist für Equiden nicht relevant. Er ist deshalb für jedes Einzeltier ausser den Equiden Pflicht.

3.2 Equide

Subklasse der Klasse Einzeltier für Tiere der Gattung Equiden (Pferd, Maultier, Maulesel, Esel). Alle Attribute der Klasse Einzeltier gelten auch für Equiden; diese Klasse beschreibt ausschliesslich die

zusätzlichen, equidenspezifischen Angaben. Die Verantwortung für das Meldewesen liegt bei Equiden nicht beim Tierhaltenden, sondern bei der Eigentümerin oder beim Eigentümer. Ein Eigentümer ist die rechtliche Einheit, in deren Eigentum Equiden sind; der Begriff wird nur für Equideneigentümer geführt.

3.2.1 Übersicht

Shape :EquidShape
Zielklasse :Equid

3.2.2 Eigenschaften

Beschreibung	Details	Kardinalität
Eigentümer oder Eigentümerin (:owner): Die rechtliche Einheit, in deren Eigentum der Equide steht. Bei Equiden liegt die Verantwortung für das Meldewesen beim Eigentümer und nicht beim Tierhaltenden.	• Typ: Rechtliche Einheit	1..1
Grössenkategorie (:withersClass)	• Typ: schema:CategoryCode, siehe Codeliste Grössenkategorie	1..1
Meldestatus (:notificationState): Equiden führen anstelle des TiergeschichteStatus einen eigenen Meldestatus.	• Typ: schema:CategoryCode, siehe Codeliste Meldestatus Equide	1..1
Zweck (:typeOfEquidUsage): Equiden verwenden einen eigenen Wertebereich: Heimtier oder Nutztier.	• Typ: schema:CategoryCode, siehe Codeliste Zweck (Equiden)	1..1
Identifikation Vater (:father): Equiden führen keinen Vater; erfasst werden nur die Mutter und die genetische Mutter.		0..0
TiergeschichteStatus (:historyState): Für Equiden nicht relevant; an seine Stelle tritt der Meldestatus.		0..0
Zweck (Nutztiere) (:typeOfUse): Gilt nicht für Equiden; an seine Stelle tritt der equidenspezifische Zweck.		0..0

3.3 Gesundheitsstatus Einzeltier

Eine Seucheninformation, die auf einem Einzeltier erfasst ist. Zusätzlich zum individuellen Seuchenstatus werden damit auch relevante Impfungen erfasst.

3.3.1 Übersicht

Shape :AnimalHealthStatusShape
Zielklasse :AnimalHealthStatus

3.3.2 Eigenschaften

Beschreibung	Details	Kardinalität
Tier-ID (:animal): Ein Gesundheitsstatus Einzeltier bezieht sich auf genau ein Einzeltier.	• Typ: Einzeltier	1..1

Beschreibung	Details	Kardinalität
Typ (:healthStatusType): z. B. Seuchenstatus, Impfstatus, Risikostatus	• Typ: schema:CategoryCode, siehe Codeliste Typ Gesundheitsstatus	0..1
Status (:epizooticStatus)	• Typ: schema:CategoryCode, siehe Codeliste Seuchenstatus Einzeltier	0..1
Datum (:validFrom): Datum, ab dem der Seuchenstatus gültig ist oder das Impfdatum	• Typ: Datum (xsd:date)	0..1

3.4 Gesundheitsstatus Standort

Bei Seuchengeschehen von nationaler Bedeutung ist es entscheidend, dass Tierhaltende über Sperren und Seuchenstatus informiert sind; so kann ein Ausbreitungsrisiko durch den Tierverkehr minimiert werden. Eine Seucheninformation, die auf einer örtlichen Einheit erfasst ist. Neben dem Seuchenstatus einer örtlichen Einheit können auch Impf-, Risiko- und Laborergebnisse abgebildet werden.

3.4.1 Übersicht

Shape :LocalUnitHealthStatusShape
Zielklasse :LocalUnitHealthStatus

3.4.2 Eigenschaften

Beschreibung	Details	Kardinalität
Örtliche Einheit (:localUnit): BUR-Nummer der örtlichen Einheit	• Typ: Örtliche Einheit	1..1
Typ (:healthStatusType): z. B. Seuchenstatus, Impfstatus, Risikostatus	• Typ: schema:CategoryCode, siehe Codeliste Typ Gesundheitsstatus	0..1
Status (:epizooticStatus)	• Typ: schema:CategoryCode, siehe Codeliste Seuchenstatus örtliche Einheit	0..1
Datum (:validFrom): Datum, ab dem der Seuchenstatus gültig ist	• Typ: Datum (xsd:date)	0..1

3.5 Gruppenmeldung

Ein Ereignis für eine nicht eindeutig identifizierbare Tiergruppe. Gruppenmeldungen werden für Tiere der Kategorien Schweine und Geflügel erfasst; die Individuen einer Tiergruppe sind deshalb nicht bekannt. Die Ereignisse werden durch die natürlichen Personen der verantwortlichen rechtlichen Einheit Tierhaltender gemeldet. Sie umfassen Einstallungsmeldungen bei Geflügel, Bewegungsmeldungen bei Schweinen sowie Schlachtungsmeldungen von Schweinen (in Stück) und Geflügelgruppen (in kg).

3.5.1 Übersicht

Shape :GroupNotificationShape
Zielklasse :GroupNotification

3.5.2 Eigenschaften

Beschreibung	Details	Kardinalität
Örtliche Einheit (:localUnit): BUR-Nummer der örtlichen Einheit	• Typ: Örtliche Einheit	1..1
Herkunft (:originLocalUnit): BUR-Nummer der örtlichen Einheit von der das Tier kommt	• Typ: Örtliche Einheit	0..1
ID (:id): Eindeutiger Identifikator der Bewegung, der durch das System vergeben wird.	• Typ: Zeichenkette (xsd:string)	1..1
Nutztierart (:genus)	• Typ: schema:CategoryCode, siehe Codeliste Nutztierart	1..1
Gruppeninformation (:groupInformation): Bei Einstallungsmeldungen von Geflügel ist eine Gruppeninformation anzugeben	• Typ: Zeichenkette (xsd:string)	0..1
Meldungstyp (:notificationType)	• Typ: schema:CategoryCode, siehe Codeliste Bewegungstyp	1..1
Ereignisdatum (:eventDate): Datum, an dem das Ereignis stattgefunden hat	• Typ: Datum (xsd:date)	1..1
Meldedatum (:notificationDate): Datum, an dem das Ereignis gemeldet wurde	• Typ: Datum (xsd:date)	1..1
Anzahl (:count): Anzahl Tiere, die in einer Bewegung verstellt wurden (Schweine/Geflügel)	• Typ: Ganzzahl (xsd:integer)	0..1
Gewicht (:weight): Gesamtgewicht in kg der Tiergruppe bei Schlachtungsmeldungen von Geflügel	• Typ: Ganzzahl (xsd:integer)	0..1
Zweck (:typeOfUse): Nutzungsart der Tiergruppe (bei Einzeltieren wird die Nutzungsart auf der Klasse «Einzeltier» geführt)	• Typ: schema:CategoryCode, siehe Codeliste Zweck (Rinder, Schafe, Ziegen)	0..1
Alter (:age): Bei Einstallungsmeldungen von Geflügel ist das Alter in Wochen anzugeben	• Typ: Ganzzahl (xsd:integer)	0..1

3.6 Meldung Einzeltier

Ein Ereignis, das ein Einzeltier betrifft. Als Ereignisse gelten Bewegungsmeldungen, Meldungen von Grunddaten, Änderungen einzelner Attribute der Grunddaten sowie finale Meldungen. Eine Meldung bezieht sich immer auf die örtliche Einheit, auf welcher das Ereignis stattgefunden hat, und kann zusätzlich die örtliche Einheit der Herkunft angeben. Die Ereignisse werden durch die berechtigten Personen gemeldet mit Angabe der Tierhaltung, auf die sich die Meldung bezieht; bei Equiden werden sie durch die berechtigten Personen des verantwortlichen Equideneigentümers gemeldet.

3.6.1 Übersicht

Shape :AnimalNotificationShape
Zielklasse :AnimalNotification

3.6.2 Eigenschaften

Beschreibung	Details	Kardinalität
Identifikator (:animal): Eine Meldung Einzeltier bezieht sich auf genau ein Einzeltier.	• Typ: Einzeltier	1..1
Örtliche Einheit (:localUnit): BUR-Nummer der örtlichen Einheit, auf die sich die Meldung bezieht	• Typ: Örtliche Einheit	1..1
Herkunft (:originLocalUnit): BUR-Nummer der örtlichen Einheit von der das Tier kommt	• Typ: Örtliche Einheit	0..1
ID (:id): Eindeutiger Identifikator der Bewegung, der durch das System vergeben wird.	• Typ: Zeichenkette (xsd:string)	1..1
Nutztierart (:genus)	• Typ: schema:CategoryCode, siehe Codeliste Nutztierart	1..1
Meldungstyp (:notificationType)	• Typ: schema:CategoryCode, siehe Codeliste Bewegungstyp	1..1
Ereignisdatum (:eventDate): Datum, an dem das Ereignis stattgefunden hat	• Typ: Datum (xsd:date)	1..1
Meldedatum (:notificationDate): Datum, an dem das Ereignis gemeldet wurde	• Typ: Datum (xsd:date)	1..1

3.7 Rechtliche Einheit

Die rechtliche Einheit nach eCH-0108 ist eine juristische Person (z.B. Aktiengesellschaft, GmbH), eine Personengesellschaft (z.B. Kollektivgesellschaft) oder eine selbstständigerwerbende natürliche Person, die dem Bundesgesetz über die Unternehmens-Identifikationsnummer (UIDG) unterstellt ist und einen Eintrag im UID-Register aufweist. Sie identifiziert z.B. das Steuersubjekt für Steuerbehörden oder die beitragspflichtige Person für Sozialversicherungsbeiträge. Die rechtliche Einheit wird mit der UID identifiziert. Nur wenn das Unternehmen ein «Einzelunternehmen» ist, ist der Bewirtschafter zugleich eine natürliche Person. Das Mastersystem für diese Daten ist das UID-Register des BFS; das landwirtschaftliche Informationssystem bezieht die Daten aus diesem Register über eine Schnittstelle. Der Tierhaltende und der Equideneigentümer sind die beiden Ausprägungen der rechtlichen Einheit, die in diesem Hilfsmittel vorkommen. Die Attribute sind in eCH-0261, Kapitel 3.1 und 3.2, sowie in eCH-0108, Kapitel 3.1, beschrieben.

3.7.1 Übersicht

Shape :LegalUnitShape
Zielklasse :LegalUnit

3.8 Tierhaltender

Ein Bewirtschafter ist eine rechtliche Einheit nach eCH-0108, die das Geschäftsrisiko für einen Betrieb trägt (LBV Art. 2). Der Tierhaltende ist eine Form des Bewirtschafters, der Tiere hält (LBV Art. 11a); er braucht somit eine örtliche Einheit (Tierhaltung). Die Verantwortung für das Meldewesen obliegt dem

Tierhaltenden für alle Tierkategorien mit Ausnahme der Equiden; bei Equiden liegt sie beim Eigentümer oder bei der Eigentümerin. Die Attribute sind in eCH-0261, Kapitel 3.1 und 3.2, beschrieben.

3.8.1 Übersicht

Shape :AnimalKeeperShape
Zielklasse :AnimalKeeper

3.9 Örtliche Einheit

Eine örtliche Einheit nach eCH-0108 ist eine Einrichtung an einem bestimmten Ort, an welcher eine wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt wird. Eine örtliche Einheit hat eine BUR-Nummer und ist immer einer rechtlichen Einheit (bzw. einem Unternehmen) zugeordnet. Die örtliche Einheit wird über die BUR-Nummer identifiziert. Die örtliche Einheit kann aus einem oder mehreren Gebäuden bestehen. Die der BUR-Nummer zugewiesene EGID bezieht sich auf «das Zentrum» der örtlichen Einheit, resp. das Hauptgebäude. In der TVD werden die örtlichen Einheiten «Tierhaltungen» genannt und sind zusätzlich über die TVD-Nummer identifiziert. Diese Definition stammt aus eCH-0108, Kapitel 1.5; die agrarspezifischen Ergänzungen sind in eCH-0261, Kapitel 3.3 und 3.4, beschrieben.

3.9.1 Übersicht

Shape :LocalUnitShape
Zielklasse :LocalUnit

3.9.2 Eigenschaften

Beschreibung	Details	Kardinalität
Tierhaltender (:animalKeeper): Zuordnung der örtlichen Einheit zum Tierhaltenden. Nach eCH-0108, Kapitel 1.5, ist eine örtliche Einheit immer einer rechtlichen Einheit (bzw. einem Unternehmen) zugeordnet; die Stammdaten der örtlichen Einheit führen dafür das optionale Merkmal «mainUid» mit der UID der rechtlichen Haupteinheit. Da der Tierhaltende nur eine Sonderform der rechtlichen Einheit ist, ist diese Zuordnung nicht zwingend.	• Typ: Tierhaltender	0..1

4 Wertebereiche

Die folgenden Wertebereiche legen die zulässigen Werte der entsprechenden Attribute des Datenmodells fest (Kapitel 3). Jeder Wertebereich ist als `schema:CategoryCodeSet` modelliert und jeder seiner Werte als `schema:CategoryCode`. Wie die Codes den Enumerationen der TVD-Schnittstelle entsprechen, zeigt Anhang D.

4.1 Bewegungstyp

Art einer Meldung zu einem Einzeltier, z. B. eine Bewegung, eine Geburt oder eine Schlachtung.

Tabelle 2: Werte der Codeliste Bewegungstyp.

Code	Name	Beschreibung
`Arrival`	Zugang	Nicht für Equiden
`Birth`	Geburt	Lebendgeburt eines Tiers
`DayStay`	Tagesaufenthalt	Nicht für Equiden
`DeathBirth`	Totgeburt	Nicht für Equiden
`Deceased`	Verendung	Bei Equiden: Euthanasierung
`Export`	Ausfuhr	Bei Equiden: Eigentumsabgabe ins Ausland
`FirstRegistration`	Erstregistrierung	Nur für Schafe und Ziegen
`Import`	Einfuhr	Einfuhr eines Tiers aus dem Ausland
`ImportAfterExport`	Einfuhr nach Ausfuhr	Nicht für Equiden
`Leaving`	Abgang	Nicht für Equiden
`LocationChange`	Standortwechsel	Nur für Equiden
`OnFarmSlaughter`	Hofschlachtung	Nicht für Equiden
`Slaughter`	Schlachtung	Schlachtung in einem Schlachtbetrieb

4.2 Geschlecht

Geschlecht eines Einzeltiers.

Tabelle 3: Werte der Codeliste Geschlecht.

Code	Name	Beschreibung
`Female`	Weiblich	Weibliches Tier
`Male`	Männlich	Männliches Tier

4.3 Grössenkategorie

Einteilung der Equiden in zwei Kategorien nach ihrer Widerristhöhe.

Tabelle 4: Werte der Codeliste Grössenkategorie.

Code	Name	Beschreibung
`GreaterThan148cm`	Widerristhöhe über 148 cm	Equiden mit einer Widerristhöhe von mehr als 148 cm
`LessOrEqualThan148cm`	Widerristhöhe bis 148 cm	Equiden mit einer Widerristhöhe von höchstens 148 cm

4.4 Meldestatus Equide

Stand der Meldungen zu einem Equiden: ob ein Standortwechsel oder eine Eigentumsübernahme noch hängig ist.

Tabelle 5: Werte der Codeliste Meldestatus Equide.

Code	Name	Beschreibung
`LocationChangeAndAcquisitionPending`	Standortwechsel und Eigentumsübernahme hängig	Die Meldungen eines Standortwechsels und einer Eigentumsübernahme sind noch nicht abgeschlossen
`LocationChangePending`	Standortwechsel hängig	Die Meldung eines Standortwechsels ist noch nicht abgeschlossen
`Ok`	OK	Für den Equiden ist keine Meldung hängig
`OwnershipAcquisitionPending`	Eigentumsübernahme hängig	Die Meldung einer Eigentumsübernahme ist noch nicht abgeschlossen

4.5 Nutztierart

Nutztierarten, deren Tiere in der TVD registriert und deren Bewegungen gemeldet werden.

Tabelle 6: Werte der Codeliste Nutztierart.

Code	Name	Beschreibung
`Camelid`	Kameliden	Neuweltkameliden
`Cattle`	Rindvieh	Tiere der Rindergattung (*Bos*) und Wasserbüffel (*Bubalus bubalis*)
`Equid`	Equiden	Tiere der Pferdegattung (Pferd, Maultier, Maulesel, Esel)
`Game`	Wild	Wild in Gehegen
`Goat`	Ziegen	Hausziegen
`Pig`	Schweine	Hausschweine
`Poultry`	Geflügel	Hausgeflügel, z. B. Hühner, Truthühner, Enten und Gänse
`Sheep`	Schafe	Hausschafe

4.6 Seuchenstatus Einzeltier

Werte des Gesundheitsstatus eines Einzeltiers; ihr Typ steht in der Beschreibung.

Tabelle 7: Werte der Codeliste Seuchenstatus Einzeltier.

Code	Name	Beschreibung
`Blocked`	gesperrt	Typ: Seuchenstatus
`Free`	frei	Typ: Seuchenstatus
`NotTested`	Nicht getestet	Typ: Seuchenstatus
`Vaccinated`	geimpft	Typ: Impfstatus

4.7 Seuchenstatus örtliche Einheit

Werte des Gesundheitsstatus einer örtlichen Einheit; ihr Typ steht in der Beschreibung.

Tabelle 8: Werte der Codeliste Seuchenstatus örtliche Einheit.

Code	Name	Beschreibung
`Blocked`	gesperrt	Typ: Seuchenstatus
`Free`	frei	Typ: Seuchenstatus
`High`	Hoch	Typ: Risikostatus
`Low`	Tief	Typ: Risikostatus
`Medium`	Mittel	Typ: Risikostatus
`Negative`	negativ	Typ: Laborergebnis
`NotTested`	Nicht getestet	Typ: Seuchenstatus
`Positive`	positiv	Typ: Laborergebnis

4.8 Tiergeschichtestatus

Status der Tiergeschichte eines Einzeltiers zum Abfragedatum. Nicht relevant für Equiden.

Tabelle 9: Werte der Codeliste Tiergeschichtestatus.

Code	Name	Beschreibung
`Lost`	Verschollen	Der Verbleib des Tiers ist unbekannt
`NotDefined`	Nicht definiert	Für die Tiergeschichte ist kein Status festgelegt
`NotOk`	Fehlerhaft	Die Tiergeschichte enthält Fehler oder Lücken
`Ok`	OK	Die Tiergeschichte ist vollständig und korrekt
`TemporaryOk`	Temporär OK	Die Tiergeschichte gilt vorläufig als korrekt

4.9 Typ Gesundheitsstatus

Art eines Gesundheitsstatus einer örtlichen Einheit oder eines Einzeltiers.

Tabelle 10: Werte der Codeliste Typ Gesundheitsstatus.

Code	Name	Beschreibung
`EpizooticStatus`	Seuchenstatus	Status bezüglich einer Tierseuche, z. B. gesperrt oder frei
`LaboratoryResult`	Laborergebnis	Ergebnis einer Laboruntersuchung, z. B. positiv oder negativ
`RiskStatus`	Risikostatus	Einstufung des Seuchenrisikos, z. B. hoch, mittel oder tief
`VaccinationStatus`	Impfstatus	Angabe, ob gegen eine Tierseuche geimpft wurde

4.10 Zweck (Equiden)

Verwendungszweck eines Equiden; er bestimmt, ob der Equide zur Lebensmittelgewinnung geschlachtet werden darf.

Tabelle 11: Werte der Codeliste Zweck (Equiden).

Code	Name	Beschreibung
`CompanionAnimal`	Heimtier	Equide, der nicht zur Lebensmittelgewinnung geschlachtet werden darf
`FarmAnimal`	Nutztier	Equide, der zur Lebensmittelgewinnung geschlachtet werden darf

4.11 Zweck (Rinder, Schafe, Ziegen)

Nutzungsart von Rindern, Schafen und Ziegen.

Tabelle 12: Werte der Codeliste Zweck (Rinder, Schafe, Ziegen).

Code	Name	Beschreibung
`Milk`	Milch	Milchkühe, -schafe und -ziegen
`Other`	Andere	Jede andere Nutzung als die Milchproduktion, z. B. Fleischproduktion

5 Sicherheitsaspekte

Informationen zu den ausdrücklich massgeblichen rechtlichen Grundlagen oder ein Hinweis darauf, dass bei der Umsetzung die entsprechenden rechtlichen Grundlagen zu beachten sind.

6 Haftungsausschluss

eCH-Standards, die der Verein eCH dem Anwender kostenlos zur Verfügung stellt oder die auf eCH verweisen, haben nur den Status von Empfehlungen. Der Verein eCH haftet in keinem Fall für Entscheidungen oder Massnahmen, die der Anwender auf der Grundlage dieser Dokumente trifft bzw. ergreift. Der Anwender ist dafür verantwortlich, die Dokumente vor ihrer Verwendung selbst zu überprüfen und gegebenenfalls fachlichen Rat einzuholen. eCH-Standards können und sollen die technische, organisatorische oder rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.

Dokumente, Verfahren, Methoden, Produkte und Standards, auf die in eCH-Standards verwiesen wird, sind möglicherweise durch Marken-, Urheber- oder Patentrechte geschützt. Es liegt in der ausschliesslichen Verantwortung des Anwenders, die erforderlichen Lizenzen von den berechtigten Personen und/oder Organisationen einzuholen.

Obwohl der Verein eCH bei der Erstellung der eCH-Standards mit angemessener Sorgfalt vorgegangen ist, kann er keine Gewährleistung oder Garantie dafür übernehmen, dass die bereitgestellten Informationen und Dokumente aktuell, vollständig, richtig oder fehlerfrei sind. eCH behält sich das Recht vor, die Inhalte der eCH-Standards jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Jede Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der eCH-Standards durch den Anwender entstehen, wird im gesetzlich zulässigen Rahmen ausgeschlossen.

7 Urheberrechte

Personen, die eCH-Standards erarbeiten, bleiben Inhaber ihrer geistigen Eigentumsrechte. Diese Personen verpflichten sich jedoch, ihre geistigen Eigentumsrechte oder andere Rechte an geistigen Eigentumsrechten Dritter, soweit möglich, den jeweiligen Fachgruppen und dem Verein eCH kostenlos und zur uneingeschränkten Nutzung und Weiterentwicklung im Rahmen des Vereinszwecks zur Verfügung zu stellen.

Die von den Fachgruppen erarbeiteten Standards dürfen unter Nennung des jeweiligen Autors von eCH kostenlos und in uneingeschränktem Umfang genutzt, verbreitet und weiterentwickelt werden.

eCH-Standards sind vollständig dokumentiert und frei von lizenz- und/oder patentrechtlichen Einschränkungen. Die dazugehörige Dokumentation kann kostenlos angefordert werden. Diese Bestimmungen gelten jedoch nur für die von eCH erarbeiteten Standards, nicht aber für Standards oder Produkte Dritter, die auf eCH-Standards verweisen. Die Standards enthalten die entsprechenden Hinweise auf Rechte Dritter.

8 Anhang A - Referenzen

[Turtle] Beckett, David ; Berners-Lee, Tim ; Prud'hommeaux, Eric ; Carothers, Gavin: *RDF 1.1 Turtle – Terse RDF Triple Language* (W3C Recommendation) : World Wide Web Consortium (W3C), 2014

9 Anhang B - Mitwirkung und Prüfung

10 Anhang C - Abkürzungen und Glossar

Tabelle 13: Glossar des Hilfsmittels eCH-0309

Begriff	Beschreibung
Bewirtschafter	Eine rechtliche Einheit, die das Geschäftsrisiko für einen Betrieb trägt (LBV Art. 2). Der Tierhaltende ist eine Form des Bewirtschafters, der Tiere hält (LBV Art. 11a).
Linked Data Service (LINDAS)	Der offizielle Linked-Data-Dienst der Schweizer Bundesverwaltung, der als Triple Store fungiert.
Meldende Person	Die Person oder die Personen, die für eine Tierhaltung oder für einen Equideneigentümer Meldungen machen.
Resource Description Framework (RDF)	Ein zentraler Standard des World Wide Web Consortiums (W3C) zur Modellierung von Datenstrukturen im Web. Informationen werden nicht in klassischen Tabellen, sondern als vernetzte Graphen abgebildet.
Stammbetrieb	Bei Rindern kann ein Stammbetrieb hinterlegt werden, um die Zugehörigkeit der Tiere zu einer Tierhaltung abzubilden, wenn sich ein Tier auf einer anderen örtlichen Einheit befindet.
Tierhaltung	In der Tierverkehrsdatenbank werden örtliche Einheiten «Tierhaltungen» genannt; sie sind zusätzlich über die TVD-Nummer identifiziert.
Tripel	Die Grundstruktur einer Aussage in RDF, bestehend aus Subjekt, Prädikat und Objekt. *Oberbegriff*: Resource Description Framework

11 Anhang D - Abbildung auf die TVD-Schnittstelle

Bei den Wertebereichen in Tabelle 14 ist der Code eines Werts das gleichnamige Element einer Enumeration der TVD-Schnittstelle AnimalTracing.

Bei Bewegungstyp, Typ Gesundheitsstatus und den beiden Seuchenstatus-Wertebereichen führt die Schnittstelle die Bewegungstypen je Nutztierart und die Gesundheitsstatus je Seuche in eigenen Enumerationen, teils unter anderem Namen. Die folgenden Tabellen zeigen, welche Elemente der Schnittstelle einem Wert entsprechen; Werte ohne Entsprechung in der Schnittstelle sind nicht aufgeführt.

Tabelle 14: Enumerationen der TVD-Schnittstelle, aus denen die Wertebereiche ihre Codes beziehen.

Wertebereich	Enumeration der Schnittstelle
Geschlecht	`EnumGender`
Grössenkategorie	`EnumEquidWithersClass`
Meldestatus Equide	`EnumEquidNotificationState`
Nutztierart	`EnumGenus`
Tiergeschichtestatus	`EnumAnimalHistoryState`
Zweck (Equiden)	`EquidTypeOfUsage`
Zweck (Rinder, Schafe, Ziegen)	`EnumAnimalTypeOfUse`

Tabelle 15: Entsprechungen der Werte des Wertebereichs Bewegungstyp in der TVD-Schnittstelle.

Code	Name	TVD-Schnittstelle

`Arrival`	Zugang	`EnumCattleNotificationType.Arrival`
		`EnumGoatNotificationType.Arrival`
		`EnumSheepNotificationType.Arrival`

`Birth`	Geburt	`EnumCattleNotificationType.Birth`
		`EnumGoatNotificationType.Birth`
		`EnumSheepNotificationType.Birth`

`DeathBirth`	Totgeburt	`EnumCattleNotificationType.DeathBirth`
		`EnumGoatNotificationType.DeathBirth`
		`EnumSheepNotificationType.DeathBirth`

`Deceased`	Verendung	`EnumCattleNotificationType.Deceased`
		`EnumGoatNotificationType.Deceased`
		`EnumSheepNotificationType.Deceased`

`Export`	Ausfuhr	`EnumCattleNotificationType.Export`
		`EnumGoatNotificationType.Export`
		`EnumSheepNotificationType.Export`

`FirstRegistration`	Erstregistrierung	`EnumGoatNotificationType.FirstRegistration` `EnumSheepNotificationType.FirstRegistration`

Code	Name	TVD-Schnittstelle

`Import`	Einfuhr	`EnumCattleNotificationType.Import`
		`EnumGoatNotificationType.Import`
		`EnumSheepNotificationType.Import`

`Leaving`	Abgang	`EnumCattleNotificationType.Leaving`
		`EnumGoatNotificationType.Leaving`
		`EnumSheepNotificationType.Leaving`

`OnFarmSlaughter`	Hofschlachtung	`EnumCattleNotificationType.YardSlaughter`
		`EnumGoatNotificationType.OnFarmSlaughter`
		`EnumSheepNotificationType.OnFarmSlaughter`

`Slaughter`	Schlachtung	`EnumCattleNotificationType.Slaughtering`
		`EnumGoatNotificationType.Slaughter`
		`EnumSheepNotificationType.Slaughter`

Tabelle 16: Entsprechungen der Werte des Wertebereichs Seuchenstatus Einzeltier in der TVD-Schnittstelle.

Code	Name	TVD-Schnittstelle
`Vaccinated`	geimpft	`EnumCattleLsdState.Vaccinated`

Tabelle 17: Entsprechungen der Werte des Wertebereichs Seuchenstatus örtliche Einheit in der TVD-Schnittstelle.

Code	Name	TVD-Schnittstelle
`Blocked`	gesperrt	`BvdState.Blocked` `FootRotState.Blocked`
`Free`	frei	`FootRotState.Free`
`NotTested`	Nicht getestet	`FootRotState.NotTested`

Tabelle 18: Entsprechungen der Werte des Wertebereichs Typ Gesundheitsstatus in der TVD-Schnittstelle.

Code	Name	TVD-Schnittstelle
`EpizooticStatus`	Seuchenstatus	`BvdState` `FootRotState`

12 Anhang E - Änderungen gegenüber der Vorversion

13 Anhang F - Abbildungsverzeichnis

14 Anhang G - Tabellenverzeichnis